개정 상태까지 연결해 검증하는 항공 기술 데이터 구조화

정보의 정확한 인용과 올바른 설계·부품·개정 적용은 별개의 문제이며 후자를 규칙으로 검증하는 데이터 구조 제안

01 문제

구조 손실 텍스트 변환 시 표 행·열, 치수 대응, 부품 계층 소실

관계 단절 동일 부품의 도면·명세서·검사 기록 간 연결 부재

검증 불가 인용의 정확성과 개정·적용 조건의 정합성 미구분

예시 P-104 구멍 직경(가상 데이터)

구분	개정	값 (mm)	판정
설계 기준	C	12.00 ± 0.10	-
검사 A	B	12.08	Rev.B 기준 판정
검사 B	C	12.12	허용 범위 초과

부품 번호만 일치시키는 검색은 두 기록을 함께 반환함. 적용 개정의 판단을 언어 모델에 위임하는 구조

02 구조

01 원본 구조 추출

- CAD 시맨틱 PMI 직접 파싱(STEP AP242, OCCT)
- 문서 레이아웃·표 행렬 복원(Docling)
- PMI 부재·스캔 영역에 한정한 소형 VLM

02 관계·개정 연결

- 키: 부품 ID · 개정 · 특성 · 적용 조건 · 원문 위치
- 수치는 관계형 테이블, 문서 간 추적은 그래프

03 규칙 검증

- 구조 규칙(SHACL): 연결·단위·개정 필수 속성
- 업무 규칙(SQL): 해당 개정의 허용 범위 판정
- 개정 미확인 연결은 확정하지 않고 검토 대상 분리

04 근거 기반 활용

- 구조화 값은 직접 조회, 설명 질의에 한해 LLM 사용
- 모든 판정에 설계·검사 원문 위치 병기

03 검증 통제 실험(합성 데이터)

부품 30종 × 개정 3단계, STEP AP242 90건(시맨틱 PMI 68·도면 대체 22), 검사 기록 600건, 주입 오류 5종(개정 불일치·허용 범위 초과·단위 혼용·식별자 변형·개정 미기재)

정상 기록의 위반 오판정

27.7% **0.0%**

기존 연결 방식 / 제안 구조

질의당 입력 문자 수

977 **119**

기존 연결 방식 / 제안 구조

비교 단계	위반 오판정	임의 판정	판정 일치
부품 번호 · 최신 개정 기준	27.7%	50 건	62.2%
+ 식별자 정규화	28.5%	50 건	69.0%
+ 개정 조건 연결	10.7%	50 건	83.2%
+ 단위 정규화 · 보류	**0.0%**	**0 건**	**100.0%**

제안 구조의 100% 일치는 주입 오류 유형에 대응해 설계한 규칙의 결과이며 실데이터 성능이 아님. 기존 연결 방식의 오판정 규모 확인이 실험 목적

적용 경험 제조 데이터마트 구축 시 기록 단위가 다른 공정·검사 데이터를 임의 결합하지 않고 현업 담당자와 식별자·데이터 의미를 검증한 절차의 확장

선행 연구 대비 멀티모달 그래프 검색(GEMS-RAG, 2026)과 설계·검사 지식그래프(NIST)는 관계 탐색에 집중. 본 제안은 관계의 성립 조건(개정·적용 범위) 검증과 미확인 연결 차단을 추가함

한계 정의·구현한 규칙 범위의 검증. 복합 기하공차 판정과 스캔 문서 인식 경로는 미실측

실데이터 평가 NIST MBE PMI 시험 모델(STEP AP242), DesignQA 기반 필드 추출·관계 연결·규칙 위반 탐지 정확도

구현: Python, OCCT(cadquery-ocp), pdfplumber, SQLite, pySHACL | 공개 가중치 모델·폐쇄망 구동 전제